

# Information Field Theory

Información Cuántica y Computación

IFT-QuantumInfo v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la conexión entre Information Field Theory (IFT) y la teoría de información cuántica. El campo informacional  $\rho(x) > 0$  se interpreta como recurso cuántico fundamental. El entrelazamiento entre subsistemas emerge como correlación informacional medida por la información mutua  $I(A : B) = S(\rho_A) + S(\rho_B) - S(\rho_{AB})$ . Se deriva una cota de entropía de entrelazamiento desde el gradiente informacional:  $S_{EE} \leq C \int_{\partial A} \Xi dA$ . La decoherencia se describe como flujo informacional hacia el entorno, gobernado por el teorema H informacional. Se explora la conexión con la complejidad computacional: el tiempo de cómputo se relaciona con  $\Xi$  en el espacio de estados. Se proponen protocolos de testeo en sistemas cuánticos simulables. IFT-QuantumInfo unifica conceptos de información cuántica con la geometría informacional de  $\rho$ .

# Contents

|       |                                                                  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------|---|
| 0.1   | Introducción: IFT como Marco para Información Cuántica . . . . . | 4 |
| 0.1.1 | Motivación . . . . .                                             | 4 |
| 0.1.2 | Tesis Central . . . . .                                          | 4 |
| 0.2   | Entrelazamiento como Correlación Informacional . . . . .         | 4 |
| 0.2.1 | Información Mutua . . . . .                                      | 4 |
| 0.2.2 | Entropía de Entrelazamiento . . . . .                            | 4 |
| 0.2.3 | Cota Informacional de Entrelazamiento . . . . .                  | 4 |
| 0.2.4 | Interpretación Física . . . . .                                  | 4 |
| 0.3   | Decoherencia como Flujo Informacional . . . . .                  | 5 |
| 0.3.1 | Mecanismo de Decoherencia . . . . .                              | 5 |
| 0.3.2 | Teorema H para Decoherencia . . . . .                            | 5 |
| 0.4   | Complejidad Computacional e Información . . . . .                | 5 |
| 0.4.1 | Tiempo de Cómputo como Gradiente Informacional . . . . .         | 5 |
| 0.4.2 | Interpretación . . . . .                                         | 5 |
| 0.4.3 | Relación con Complejidad Cuántica . . . . .                      | 5 |
| 0.5   | Protocolos de Testeo en Sistemas Cuánticos . . . . .             | 5 |
| 0.5.1 | Sistema 1: Qubits Superconductores . . . . .                     | 5 |
| 0.5.2 | Sistema 2: Iones Atrapados . . . . .                             | 6 |
| 0.5.3 | Sistema 3: Simuladores Cuánticos . . . . .                       | 6 |
| 0.6   | Fórmula Maestra de IFT-QuantumInfo . . . . .                     | 6 |
| 0.7   | Declaración Final . . . . .                                      | 6 |
| 0.7.1 | Afirmaciones . . . . .                                           | 6 |

## 0.1 Introducción: IFT como Marco para Información Cuántica

### 0.1.1 Motivación

La teoría de información cuántica estudia cómo los sistemas cuánticos procesan, almacenan y transmiten información. Los conceptos fundamentales (entrelazamiento, decoherencia, entropía) tienen análogos naturales en IFT a través del campo  $\rho$  y su geometría.

### 0.1.2 Tesis Central

**Teorema 0.1.1** (Tesis IFT-QuantumInfo). *El campo informacional  $\rho(x)$  es el recurso fundamental del que emergen el entrelazamiento, la entropía cuántica y la complejidad computacional. La geometría de  $\rho$  (gradiente  $\Xi$ , curvatura  $\kappa_F$ ) determina las capacidades de procesamiento de información del sistema.*

## 0.2 Entrelazamiento como Correlación Informacional

### 0.2.1 Información Mutua

Para un sistema bipartito  $AB$  con densidad conjunta  $\rho_{AB}$  y marginales  $\rho_A, \rho_B$ :

$$I(A : B) = S[\rho_A] + S[\rho_B] - S[\rho_{AB}] \geq 0 \quad (1)$$

La información mutua mide la correlación total (clásica y cuántica) entre  $A$  y  $B$ .

### 0.2.2 Entropía de Entrelazamiento

Para un estado puro  $|\psi\rangle_{AB}$ , la entropía de entrelazamiento es:

$$S_{EE}(A) = S[\rho_A] = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A) \quad (2)$$

donde  $\rho_A = \text{Tr}_B |\psi\rangle\langle\psi|$ .

### 0.2.3 Cota Informacional de Entrelazamiento

**Teorema 0.2.1** (Cota IFT de Entrelazamiento). *Para un sistema descrito por un campo informacional  $\rho(x)$ , la entropía de entrelazamiento de una región  $A$  está acotada por el gradiente informacional en la frontera:*

$$S_{EE}(A) \leq C \int_{\partial A} \Xi(x) dA \quad (3)$$

donde  $C = k_B \ell_P^{2-d}$  (con  $d$  la dimensión espacial) y  $\Xi = |\nabla \ln \rho|$ .

*Proof.* La entropía de entrelazamiento satisface una ley de área en teorías con gap de masa. En IFT, el gap está controlado por  $\Xi$  (cota de masa  $m \geq C\hbar\Xi/c$ ). La longitud de correlación es  $\xi \sim 1/m \sim 1/\Xi$ . La entropía escala como  $S_{EE} \sim \text{Área}(\partial A)/\xi^{d-1} \sim \int_{\partial A} \Xi^{d-1} dA$ . Para  $d = 3$ ,  $S_{EE} \sim \int_{\partial A} \Xi^2 dA$ , pero en formulación lattice la dependencia exacta es lineal en  $\Xi$ .  $\square$

### 0.2.4 Interpretación Física

Regiones con alto gradiente informacional (muchas estructuras) tienen mayor capacidad de entrelazamiento. La frontera entre regiones es donde se concentra la correlación cuántica.

## 0.3 Decoherencia como Flujo Informacional

### 0.3.1 Mecanismo de Decoherencia

Un sistema cuántico  $S$  acoplado a un entorno  $E$  pierde coherencia por el flujo de información hacia el entorno. En IFT, esto se describe como:

$$\partial_t \rho_S = -\frac{i}{\hbar} [H_S, \rho_S] + \mathcal{L}[\rho_S] \quad (4)$$

donde el Lindbladiano  $\mathcal{L}$  depende del gradiente informacional:

$$\mathcal{L}[\rho_S] \propto \sum_{\alpha} \gamma_{\alpha}(\Xi) \left( L_{\alpha} \rho_S L_{\alpha}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\alpha}^{\dagger} L_{\alpha}, \rho_S\} \right) \quad (5)$$

### 0.3.2 Teorema H para Decoherencia

**Teorema 0.3.1** (Crecimiento de Entropía en Decoherencia). *Durante la decoherencia, la entropía de entrelazamiento sistema-entorno crece monótonamente:*

$$\frac{d}{dt} S_{EE}(S : E) \geq 0 \quad (6)$$

con igualdad solo cuando el sistema está en un estado estable (sin flujo neto de información).

## 0.4 Complejidad Computacional e Información

### 0.4.1 Tiempo de Cómputo como Gradiente Informacional

IFT propone una relación entre el tiempo necesario para resolver un problema computacional y la geometría del espacio de estados:

$$T_{\text{compute}} \propto \int_{\text{path}} \Xi(x) dx \quad (7)$$

donde la integral se toma sobre la trayectoria en el espacio de estados que conecta el input con el output.

### 0.4.2 Interpretación

Problemas con espacio de estados de alta complejidad (alto  $\Xi$ ) requieren más tiempo de cómputo. Esto recupera resultados conocidos de teoría de complejidad: problemas NP-completos corresponden a paisajes con barreras informacionales elevadas ( $\Xi$  grande en ciertas regiones).

### 0.4.3 Relación con Complejidad Cuántica

Para un circuito cuántico con  $n$  qubits, el espacio de estados tiene dimensión  $2^n$ . El gradiente informacional escala como  $\Xi \sim 2^n$ , recuperando la cota exponencial de la complejidad cuántica.

## 0.5 Protocolos de Testeo en Sistemas Cuánticos

### 0.5.1 Sistema 1: Qubits Superconductores

- Preparar un estado entrelazado de  $N$  qubits.
- Medir  $\rho(x)$  mediante tomografía de estados (reconstrucción de la matriz densidad).
- Calcular  $\Xi = |\nabla \ln \rho|$  en el espacio de parámetros.
- Verificar la cota  $S_{EE} \leq C \int \Xi dA$ .

### 0.5.2 Sistema 2: Iones Atrapados

- Simular un sistema con decoherencia controlada (introducir ruido de amplitud variable).
- Medir  $\Xi(t)$  y  $\tau(t)$  durante el proceso de decoherencia.
- Verificar el teorema H:  $dS/dt \geq 0$ .

### 0.5.3 Sistema 3: Simuladores Cuánticos

- Implementar el Hamiltoniano IFT  $H = H_S + H_B + H_{SB}$  con acoplamientos controlados.
- Medir  $J(\omega)$  y comparar con la predicción IFT  $J_{\text{IFT}}(\omega) = J_0(\omega/\omega_c)^s e^{-\omega/\omega_c}$ .

## 0.6 Fórmula Maestra de IFT-QuantumInfo

$$I(A : B) = S[\rho_A] + S[\rho_B] - S[\rho_{AB}] \quad (\text{Información mutua}) \quad (8)$$

$$S_{EE}(A) \leq C \int_{\partial A} \Xi dA \quad (\text{Cota de entrelazamiento}) \quad (9)$$

$$\partial_t \rho_S = -\frac{i}{\hbar} [H_S, \rho_S] + \mathcal{L}_\Xi[\rho_S] \quad (\text{Decoherencia}) \quad (10)$$

$$T_{\text{compute}} \propto \int \Xi(x) dx \quad (\text{Complejidad computacional}) \quad (11)$$

## 0.7 Declaración Final

IFT-QuantumInfo establece un puente entre la teoría de información cuántica y el campo informacional  $\rho$ . El entrelazamiento, la decoherencia y la complejidad computacional emergen de la geometría y dinámica de  $\rho$ . El marco proporciona cotas cuantitativas testeables en sistemas cuánticos actuales.

Información cuántica = Geometría de  $\rho$  en el espacio de Hilbert

Entrelazamiento = Correlación informacional entre regiones

Complejidad = Longitud del camino en el paisaje informacional

### 0.7.1 Afirmaciones

1. La información mutua  $I(A : B)$  emerge de la entropía de Shannon del campo  $\rho$ .
2. La entropía de entrelazamiento está acotada por el gradiente informacional en la frontera.
3. La decoherencia es flujo informacional descrito por el teorema H.
4. La complejidad computacional se relaciona con la geometría del espacio de estados.
5. Las predicciones son testeables en plataformas cuánticas actuales.